25

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Dasturlardagi mantiqiy xatolar

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Mantiqiy xatolarning asosiy turlari va ularning belgilari
2. Hisoblash, shart va sikllardagi tipik mantiqiy xatolar
3. Amaliy mashq: xatoli dasturni tahlil qilish va to‘g‘rilash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga dasturlarda eng ko‘p uchraydigan mantiqiy xatolar turlarini tanish, ularning belgilarini natijadan aniqlash va xatoli kodni to‘g‘rilash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar dastur natijasidagi g‘ayrioddiy belgilarga qarab mantiqiy xato turini taxmin qiladi, xato satrni topadi va turli kirish qiymatlari bilan tuzatilgan dasturni sinaydi.

Mantiqiy xato nima?

> Mantiqiy xato — dastur sintaktik jihatdan to‘g‘ri yozilgan, ishga tushadi va hech qanday xato xabari chiqarmaydi, lekin natija noto‘g‘ri bo‘ladi.

Uch xil xatoni solishtirish

Xato turi	Qachon seziladi	Belgisi	Misol
Sintaktik	Dastur ishga tushmasdan	SyntaxError xabari	print("Salom"
Ishlash vaqtidagi	Bajarish paytida	ValueError, ZeroDivisionError	int("abc")
Mantiqiy	Natijani tekshirganda	Xabar yo‘q, javob noto‘g‘ri	ortacha = a + b / 2

Mantiqiy xatolarning asosiy guruhlari

> Xatoni natijaning o‘zi «sotib qo‘yadi»: javob har doim 0 chiqsa — ko‘paytma 0 dan boshlangan; javob bittaga kam bo‘lsa — chegara xatosi; sonlar yopishib chiqsa — tur xatosi; dastur to‘xtamasa — cheksiz sikl.

- **Formula xatosi:** amallar tartibi hisobga olinmagan yoki / o‘rniga // ishlatilgan.
- **Chegara xatosi:** range(1, n) da n ning o‘zi kirmay qoladi, >= o‘rniga > yozilgan.
- **Boshlang‘ich qiymat xatosi:** yig‘indi 1 dan, ko‘paytma 0 dan boshlangan.
- **Shart xatosi:** and va or adashtirilgan, if-elif shartlari noto‘g‘ri tartibda.
- **Tur xatosi:** input() natijasi int() ga aylantirilmagan, «2» + «3» = «23».
- **Chekinish xatosi:** buyruq sikl ichida qolishi kerak edi, lekin tashqariga chiqib qolgan (yoki aksincha).

Hisoblashdagi xatolar

Xatoli kod	Natija	To‘g‘ri kod	Natija
print(a + b / 2) # a=4, b=6	7.0	print((a + b) / 2)	5.0
soat = 130 / 60	2.1666666666666	soat = 130 // 60	2
a = input(); b = input(); print(a + b)	23 (2 va 3 kiritilsa)	a = int(input()); b = int(input()); print(a + b)	5
chegirma = 200000 * 15	3000000	chegirma = 200000 * 15 / 100	30000.0

Shartlardagi xatolar

> Ko‘p uchraydigan xato — so‘z bilan aytilgan shartni noto‘g‘ri mantiqiy amalga o‘girish. «Yosh 16 dan 18 gacha» degan shart ikkala qism ham rost bo‘lishini talab qiladi, ya’ni and kerak. Agar or yozilsa, istalgan son shartdan o‘tadi.

Xatoli shart	Muammo	To‘g‘ri shart
yosh >= 16 or yosh <= 18	Har doim True	16 <= yosh <= 18
x == 5 or 6	6 har doim rost deb qaraladi	x == 5 or x == 6
if ball > 86: (a’lo)	86 ball a’loga kirmay qoladi	if ball >= 86:
avval ball >= 56, keyin ball >= 71	90 ball ham «3» bo‘lib chiqadi	Kattasidan boshlab tekshirish

Sikllardagi xatolar

Xato	Natija	Tuzatish
1 … 10 yig‘indisi uchun range(1, 10)	45	range(1, 11) → 55
s = 0 sikl ichida yozilgan	Faqat oxirgi son qoladi	s = 0 ni sikldan oldin yozish
Ko‘paytma uchun p = 0	Har doim 0	p = 1
while i <= 5: tanasida i += 1 yo‘q	Cheksiz sikl	i += 1 qo‘shish
print(s) sikl ichida	Oraliq natijalar chiqadi	print(s) ni chekinishsiz yozish

Amaliy mashq: «Xatoni top va tuzat»

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, xatoli kod kartochkasi. Xavfsizlik: cheksiz siklga tushgan dasturni IDLE da Ctrl + C, Thonny da «Stop» tugmasi bilan to‘xtating.

Kod	Natija / izoh
s = 1	1-xato: yig‘indi 0 dan boshlanishi kerak
for i in range(1, 5):	2-xato: faqat 4 ta baho so‘raladi, range(1, 6) kerak
b = int(input(str(i) + "-baho: "))	To‘g‘ri
s += b	To‘g‘ri
ortacha = s // 5	3-xato: // kasr qismini tashlaydi, / kerak

Belgi bo‘yicha xatoni taxmin qilish

AMALIY TOPSHIRIQ

Natijadagi belgi	Ehtimoliy sabab	Nimani tekshirish kerak
Javob har doim 0	Ko‘paytma 0 dan boshlangan	Boshlang‘ich qiymat
Javob bitta qadamga kam	Chegara xatosi	range() va > / >= belgilari
Sonlar yopishib chiqadi	int() yoki float() yo‘q	input() satrlari
Kasr qismi yo‘qoladi	// ishlatilgan	Bo‘lish amali
Dastur to‘xtamaydi	Sikl o‘zgaruvchisi o‘zgarmaydi	while tanasi

Asosiy atamalar

Boshlang‘ich qiymat xatosi

Yig‘indi 1 dan, ko‘paytma 0 dan boshlangan.

Chegara xatosi

Range(1, n) da n ning o‘zi kirmay qoladi, >= o‘rniga > yozilgan.

Chekinish xatosi

Buyruq sikl ichida qolishi kerak edi, lekin tashqariga chiqib qolgan (yoki aksincha).

Cheksiz sikl

While shartidagi o‘zgaruvchi sikl ichida o‘zgarmaydi.

Formula xatosi

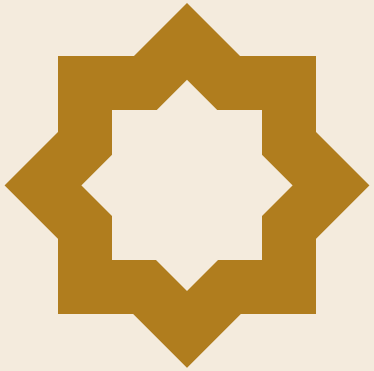
Amallar tartibi hisobga olinmagan yoki / o‘rniga // ishlatilgan.

Ko‘p uchraydigan xato

So‘z bilan aytilgan shartni noto‘g‘ri mantiqiy amalga o‘girish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Mantiqiy xato sintaktik xatodan nimasi bilan farq qiladi?
2. Nima uchun interpretator mantiqiy xatoni ko‘rsatmaydi?
3. «x == 5 or 6» sharti nima uchun har doim rost bo‘ladi?
4. Javob har doim 0 chiqsa, qanday xatoni taxmin qilasiz?
5. Chegara xatosi deganda nima tushuniladi? Misol keltiring.



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova